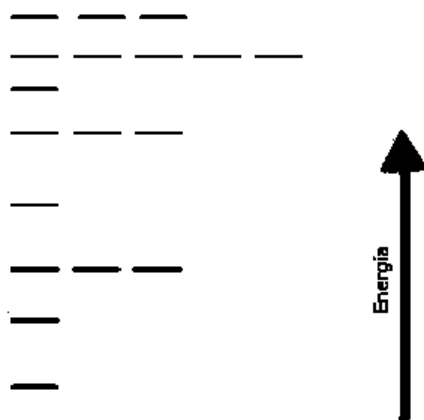


### Problema 6)

a) Indique el nombre de cada uno de los orbitales en el siguiente diagrama de energías. Coloque todos los electrones para completarlo. Y teniendo en cuenta que corresponde a un ión con carga -1, indique cual es el número atómico y en qué grupo y periodo se encuentra el elemento neutro. Justifique.



b) Al incidir fotones de una longitud de onda de 190 nm sobre una superficie de cobre en el vacío se observa un desprendimiento de electrones desde el metal. Sin embargo, al incidir fotones de frecuencia de  $7,5 \times 10^{14}$  Hz sobre la misma superficie no se observa nada. ¿Cuáles fotones tienen mayor energía? También se sabe que cuanto mayor energía tengan los fotones incidentes, los electrones salientes tienen mayor velocidad. ¿Se puede explicar este fenómeno desde la física clásica? Datos:  $E = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda$ ,  $h = 6,63 \times 10^{-34}$  J s;  $c = 3 \times 10^8$  m s<sup>-1</sup>; 1 nm =  $1 \times 10^{-9}$  m.

c) ¿Las siguientes CE corresponden a átomos en estado fundamental? Justifique.

I)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3d^1$ .

II)  $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ .

III) [Ne]  $3s^2 3p^1$ .

IV)  $1s^2 2s^2 2p^7$ .

d) El ión  $Q^{-1}$  es isoelectrónico con el elemento que tiene  $Z = 18$ , y el elemento T tiene  $Z = 37$ .

I) Identifique a qué grupo y período pertenecen los elementos Q y T.

II) ¿Cuáles son los iones más estables que puede formar el elemento T? Justifique.

### Problema 19)

a) Dibuje las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas genéricas tomando en cuenta los datos de la tabla. i)  $AB_4$ , ii)  $CD_3^-$ , iii)  $EFG_3$ , iv)  $JB_5$

| Elemento | Grupo | Período | electronegatividad | Elemento | Grupo | Período | electronegatividad |
|----------|-------|---------|--------------------|----------|-------|---------|--------------------|
| A        | 16    | 3       | 2,5                | E        | 14    | --      | 1,9                |
| B        | 17    | --      | 3,8                | F        | 1     | 1       | 2,1                |
| C        | 15    | --      | 2,7                | G        | 17    | --      | 2,5                |
| D        | 16    | --      | 3,2                | J        | 17    | 3       | 2,9                |

b) Para las siguientes moléculas, dibuje e indique el nombre de su geometría molecular y de su geometría electrónica. Además señale si es polar o no polar, justificando claramente su respuesta.

| Estructura de Lewis | Geom. electrónica<br>(dibujo y nombre) | Geom. molecular<br>(dibujo y nombre) | Molécula Polar o no polar<br>(cuando corresponda) |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                     |                                        |                                      |                                                   |
| $B - \ddot{A} - B$  |                                        |                                      |                                                   |
|                     |                                        |                                      |                                                   |

c) Dibuje y escriba el nombre de la geometría molecular para las siguientes moléculas genéricas. Además, indique el ángulo de enlace y proponga un ejemplo de molécula real en cada caso.

| Estructura de Lewis | Geom. molecular<br>(dibujo y nombre) | Ángulo de enlace | Ejemplo de molécula real |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| $B - \ddot{A} - B$  |                                      |                  |                          |
|                     |                                      |                  |                          |
|                     |                                      |                  |                          |

d) Explique y justifique en qué caso una molécula con geometría electrónica tetraédrica es polar, en que caso es no polar, y de ejemplos para cada caso.

**Problema 27)**

El O, S y Se pertenecen al grupo 16 y períodos 2, 3 y 4 respectivamente.

**a)** Indique la estructura de Lewis y la geometría molecular del  $\text{SO}_2$ . Describa todos los tipos de interacciones estarán presentes entre moléculas de  $\text{SO}_2$ .

**b)** El  $\text{SeO}_2$  tiene la misma geometría que el  $\text{SO}_2$ . ¿Cuál de las dos moléculas espera que tenga mayor temperatura de ebullición? Justifique.

**c)** El B pertenece al grupo 13, el Si al 14 y el O al 16. Prediga si el  $\text{BH}_3$  será más soluble en formaldehído ( $\text{CH}_2\text{O}$ ) o en tetracloruro de silicio ( $\text{SiCl}_4$ ). Justifique.

**d)** ¿Por qué el metano ( $\text{CH}_4$ ) es un gas a temperatura ambiente mientras que el tetracloruro de carbono ( $\text{CCl}_4$ ) es un líquido y el tetrabromuro de carbono ( $\text{CBr}_4$ ) es un sólido? Justifique claramente.

### Problema 31)

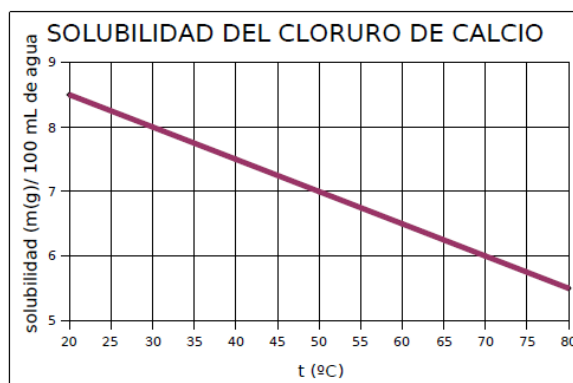
a) Se preparó una solución de NaCl agregando 7,8 g de sal en 100 gramos de agua. El volumen final de la solución fue de 102,27 ml. ¿Cuál es la concentración de la solución en %m/m, en M y cuál es la densidad de la solución? Datos: Ar (Na)=23 g/mol y Ar (Cl) =35,5 g/mol.

b) En el agua de mar hay, en promedio,  $1,1 \times 10^{-5}$  ppm de oro disuelto. ¿Cuántos kilos de agua de mar hay que procesar para obtener 1g de oro, suponiendo eficiencia del 100% en el proceso? ¿A qué volumen de agua de mar corresponde esa masa sabiendo que su densidad es de 1,025 g/ml?

c) En muchos países, el límite de alcohol en sangre para manejar corresponde a una concentración de 1mg/ml (manejar con esta concentración de alcohol en sangre no ofrece máxima seguridad ya que la sensibilidad visual se reduce en un 32% y el tiempo de respuesta y coordinación, en un 15-25%).

El alcohol no se metaboliza rápidamente y lo que se bebe en una fiesta queda prácticamente en su totalidad en sangre ¿con que volumen de tequila (40%v/v) un individuo de 70 kg alcanza el límite aceptado para conducir? Un individuo que pesa 70 kg tiene en promedio 5 litros de sangre. La densidad del alcohol a 25 °C es de 0.79 g/ml.

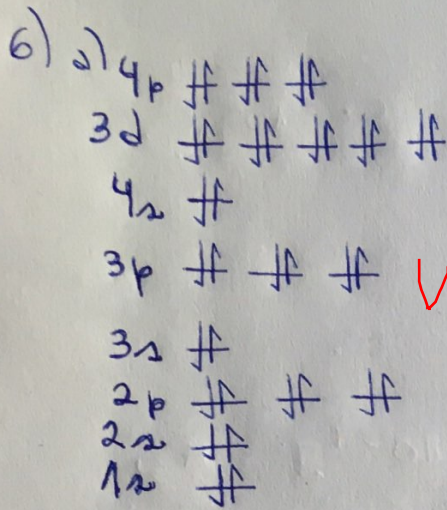
d) La variación de la solubilidad del cloruro de calcio ( $\text{CaCl}_2$ ) se muestra en la siguiente gráfica:



Se añaden 35 g de  $\text{CaCl}_2$  a medio litro de agua a una temperatura de 70°C.

i) ¿Cómo es la disolución obtenida? ¿Se disuelve todo el sólido?

ii) ¿Qué ocurre si enfriamos la disolución a 30°C? ¿Se disuelve todo el sólido? Justifique haciendo los cálculos necesarios.



$$X^{-1} : \text{CAN } e^{-} - 1 = Z = 35 = \text{Bromo (Br)}.$$

$$\text{GRUPO} = 17$$

→ ESTO SE DEBE A QUE EN SU CEE (CONFIGURACIÓN ELECTRONICA EXTERIOR), EN SU ESTADO FUNDAMENTAL, LA CUMDA DE  $e^{-} = 17$ , NECESITANDO GANAR  $1 e^{-}$  TAL DE PONERSE AL CRIPTON (Kr) OSEA SU GAS INERTE MÁS CERCA, Y COMPLETAR SU OCTETO, TENDIENDO A LA ESTABILIDAD ELECTRONICA.

$$\text{PERIODO} = 4$$

→ ESTO SE DEBE A QUE SU MAYOR NIVEL DE ENERGIA SE CORRESPONDE CON UN NÚMERO CUÁNTICO PRINCIPAL  $n = 4$ , OSEA UN NIVEL ENERGÉTICO DE 4.

6c) i) NO, CORRESPONDE A UN ESTADO EXCITADO PUESTO QUE EL NIVEL DE ENERGIA QUE LE SIGUE ES DE 3p. HASTA LLEGAR AL NIVEL 3d. SE CONFINO CUENTA ENERGIA TAL QUE UN  $e^{-}$  QUE EN ESTADO FUNDAMENTAL DEBERÍA ESTAR EN 3p, PASE A ESTAR EN UN ESTADO DE ENERGIA MAYOR 3d.

ii) SI, ES FUNDAMENTAL PUES TODOS LOS ELECTRONES ESTÁN UBICADOS CON DISTINTO NÚMERO CUÁNTICO, SEGÚN EL ESTADO BASAL DE ENERGIA.

iii) SI, ES FUNDAMENTAL, PUESTO QUE ESTÁ ORGANIZADO TAL QUE SE UNICE LA MENOR CANTIDAD DE ENERGIA, AUMENTANDO LA ATRACCIÓN Y DISMINUYENDO LA REPULSIÓN.

iv) ES IMPOSIBLE → PUESTO QUE SE REPETIRIA ALGÚN NÚMERO CUÁNTICO TAL QUE QUEPAN 7, DONDE SOLO CABEN 6  $e^{-}$ .



6b)  $\lambda = 196 \text{ nm} \rightarrow \text{se desprenden } e^-$   
 $\nu_1 = 7,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \rightarrow \text{no } \Delta$

$\lambda = 196 \text{ nm}$   
 $\downarrow$

$1 \text{ nm} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m}$

$196 \text{ nm} \rightarrow 1,96 \cdot 10^{-7} \text{ m}$  ✓

①  $1 \text{ Hz} = 6,63 \cdot 10^{-34}$

$7,5 \text{ Hz} = 1,13 \cdot 10^{-20}$   
 $10^{14}$

Error de cálculos

Es más  
 bajo que  
 $\nu_1 = 7,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

④  $E = h \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$   $1 \text{ Hz} = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J}$

$E = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8$   
 $1,96 \cdot 10^{-7} \text{ m}$  ✓

$E = 10,148 \cdot 10^{-33} \text{ J}$

$[E = 1,0148 \cdot 10^{-34} \text{ J}]$  X

$\nu = 0,153 \text{ Hz} : 1 \text{ Hz} = 0,153 \text{ Hz}$

~~$E = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 7,5 \cdot 10^{14}$~~   
 ~~$E = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 1,13 \cdot 10^{-20}$~~   
 ~~$[E = 7,4919 \cdot 10^{-54} \text{ J}]$~~

La energía generada por el primer fotón con  $\lambda = 196 \text{ nm}$  SERA MENOR, ENERGIÁ PUESTO QUE SU  $\nu = 0,153 \text{ Hz}$ . ~~ADemás~~ es menor a  $\nu = 7,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ . ~~por ello~~ sabiendo que a mayor frecuencia, mayor energía, se puede decir que el fotón con  $\nu = 7,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$  tiene mayor energía.

① El fenómeno de velocidad dado por efecto fotoeléctrico NO SE PUEDE EXPLICAR DESDE LA FÍSICA CLÁSICA PUES NO QUE SUS EXPLICACIONES LLEGABAN A EXPLICAR LO QUE OCURRE A NIVEL MACROSCÓPICO, PERO NO MICROSCÓPICO. ADEMÁS CONSIDERABAN QUE LA ENERGÍA ERA CONTINUA, POR LO QUE NO PODÍAN EXPLICAR POR QUÉ EL "X" O LA FRECUENCIA DEBÍA DE SER DE CIERTA MAGNITUD PARA LOGRAR QUE UN  $e^-$  SE EXCITE Y PASE A UN NIVEL DE ENERGÍA MAYOR. RECIENTE CUANDO SE COMENZÓ A ABRIR DE PARTÍCULAS DISCRETAS, COMO LOS FOTONES, SE PUDO ENTENDER Y EXPLICAR EL FENÓMENO DE  $\uparrow E = \uparrow \nu = \downarrow \lambda$ , PUES LA ENERGÍA ESTABA CUANTIZADA. O SEA ERA DETERMINADA PARA Cierta MASA DE Cierta ELEMENTO. ✓



6d)  $Q^{-1}$  ISOLACION  $Z=18$  ✓

$Z=18$  implica que cont  
de  $e^-$  en estado fundamental  
debe ser  $18e^-$  tal que  
el átomo se mantenga  
neutro.

||  $T \rightarrow Z=37$  ✓  
 $T=Rb$

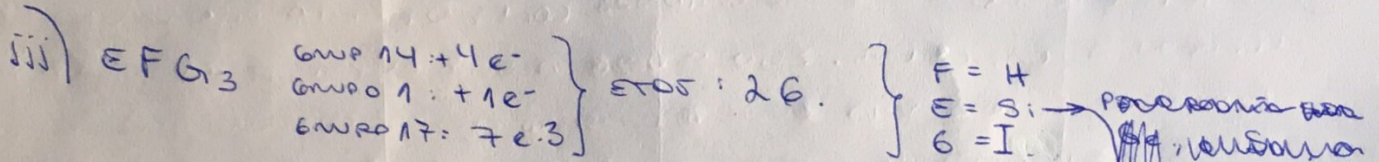
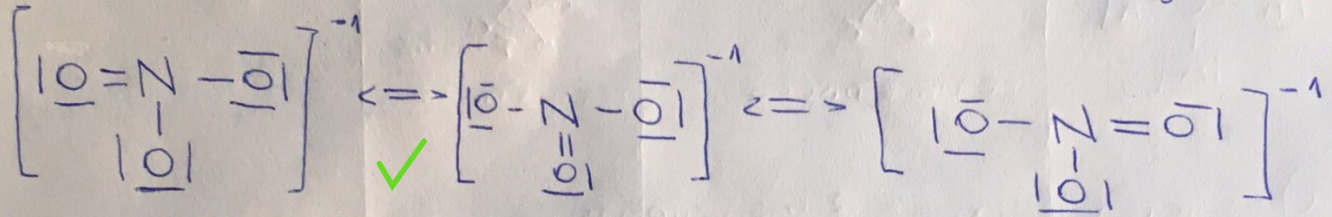
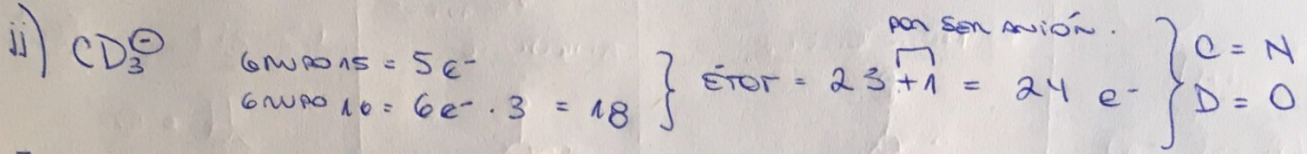
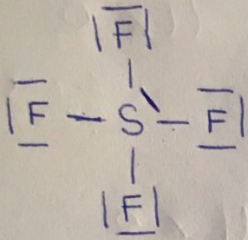
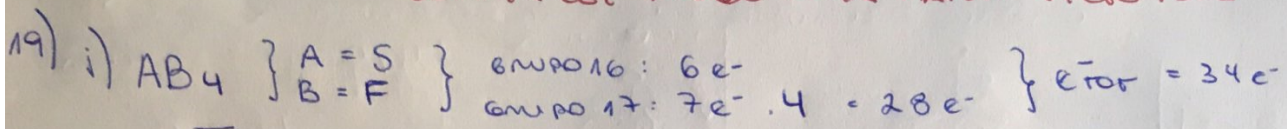
GRUPO = 1  
PERIODO = 5 ✓

$Q^{-1}$  } ESTO CARREGA NEGATIVAMENTE  
DEBIDO A QUE GANO  $1e^-$  PARA SER ESTABLE.  
POR LO QUE EN SU ESTADO  
NEUTRO, DEBE TENER  $1e^-$  DE  
MENOS.

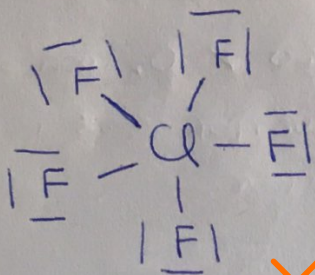
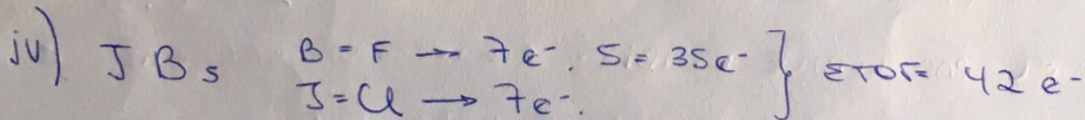
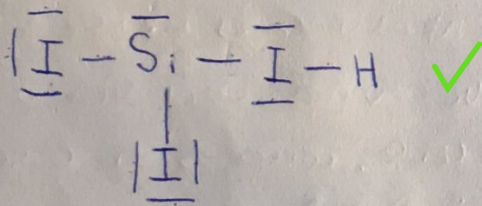
$18-1=17$  ✓  
 $Z=17$  ✓  
 $Q^{-1}=Cl^-$  GRUPO: 17  
PERIODO: 3 ✓

→ EL ELEMENTO "T", O SEA Rb POR PERTENECER AL GRUPO 1,  
TIENE UNA CONFIGURACIÓN DE ELECTRONES EXTERNA (CEE) DE  
 $n-1$  (n SIENDO EL NIVEL DE ENERGÍA, PARA EL CASO  $n=5$ ). DEBIDO A  
QUE PARA SER ~~ESTABLE~~ ENERGÉTICAMENTE FAVORABLE,  
O SEA ESTABLE, DEBE PERDER UN ELECTRÓN, TAL DE TENER 8  
EN SU ÚLTIMO ORBITAL (Y PARECERSE AL Kr, EL GAS INERTE  
MÁS CERCAÑO); SU IÓN MÁS ESTABLE SERÁ  $T^{+1} \Rightarrow Rb^{+1}$  ✓





*por ser anión.  
Si Si es un Hay  
otros  $\Rightarrow$  el único  
no metal con el  
cual ha con  
unión covalente*



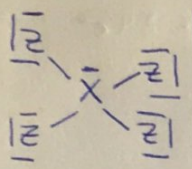
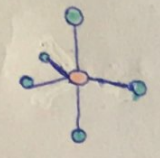
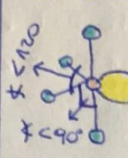
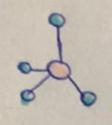
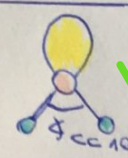
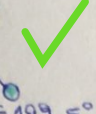
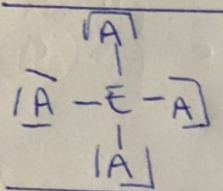
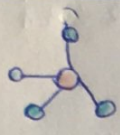
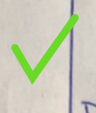
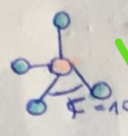
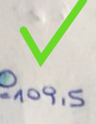
$\rightarrow$  OCRETO EXPANDIDO



falta un par de electrones



19b)

|                                                                                        | GEOMETRÍA ELECTRONICA                                                                                                                                               | GEOMETRÍA MOLECULAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i)     |    |     | $\mu \neq 0$ <br>(JUSTIFICACIÓN MÁS ABAJO) |
| ii) $B - \bar{A} - B$                                                                  |   |   | $\mu \neq 0$ <br>(JUSTIFICACIÓN MÁS ABAJO) |
| iii)  |   |   | $\mu = 0$                                  |

i) ES POLAR DEBIDO A QUE LAS UNIONES CON MOMENTO DIPOLAR NO SE LLEGAN A CANCELAR. ESTO SE DEBE A QUE EL PAR DE ELECTRONES NO APAREADO GENERA UNA ZONA DE DENSIDAD ELECTRONEGATIVA QUE REPELE A LOS ELECTRONES DE LAS UNIONES CON  $X-Z$ . POR ELLO EL ÁNGULO QUE LA CONF. ELECTRONICA INDICA QUE ES DE  $120^\circ$  PARA ECUADORIAL, Y  $90^\circ$  AXIAL, EN REALIDAD ES MENOR EN AMBOS CASOS. ESTO IMPIDE QUE LOS VECTORES CON MISMO MÓDULO SE CANCELEN POR COMPLETO, COMO ES EL CASO DE  $\forall$  LAS UNIONES COVALENTES ENTRE  $X-Z$ . SUMADO A ESO, EL PAR LIBRE TAMBIÉN GENERA UN VECTOR MÓDULO QUE SUMADO A LAS PARTES NO RESTADAS DE LOS OTROS VECTORES, DÁNAN UN VECTOR MÓDULO  $\neq 0$ , POR ENDE HAY UNA ZONA DE DENSIDAD NEGATIVA/POSITIVA, POR ENDE POLOS, POR LO QUE SE HA UNA MOLECULA POLAR. 

ii) PARA EL CASO CUANDO LO MISMO QUE EN EL ANTERIOR, PERO LAS ELECTRONES NO APAREADAS SE JUNTAN EN UNA SOLA ZONA AXIAL, NO CANCELÁNDOSE SUS MÓDULOS COMO PODRÍA SUPONERSE DE LA GEOMETRÍA MOLECULAR. ESTO SE DEBE A QUE SU GEOMETRÍA ELECTRONICA ES TETRAEDRICA E INDICA QUE PARA 2 PARES LIBRES, LA GEO. MOLECULAR SERA ANGULAR. 

iii) CONTINUA EN OTRA HOJA 



19c)

192)

esto solo no alcanza, pero se complementa bien con lo que sigue

TOTAL = 0.15





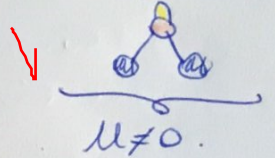
27

CON LA LET MAYOR LA MAYOR VICEVERSA

7

$$\vec{O} - \vec{S} = \vec{O} \Leftrightarrow \vec{O} = \vec{S} - \vec{O}$$

GEO MOLEC: ANGULAR



INTERACCIONES:  
DISPENSIVAS  
POR SER POLAR  $\rightarrow$  DIPOLO-DIPOLO

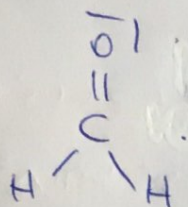
b) SE ESPERA QUE EL  $\text{SeO}_2$  TENGA MAYOR PUNTO DE EBULLICIÓN PORQUE CUENTA CON LAS MISMAS INTERACCIÓN INTERMOLECULARES QUE EL  $\text{SO}_2$  PERO CON MAYOR PESO MOLECULAR. <sup>(P.H)</sup> ~~LA~~ EL MAYOR ~~P.H~~ <sup>MAJOR</sup> IMPLICA ~~LA~~ <sup>MAJOR</sup> CANTIDAD DE ELECTRONES. AL HABER MÁS ELECTRONES, AUMENTA LA CANTIDAD DE ORBITALES EN LOS QUE ESTARÁN DISTRIBUIDOS, POR LO QUE DEBE HABER UNA MAYOR MOVILIDAD DE LA NUBE ELECTRÓNICA, <sup>O SEA</sup> QUE Pasa a ser difusa. ESO AUMENTA LA POSIBILIDAD DE FORMAR DIPOLO. SIN EMBARGO... AL ESTAR EN UN MISMO GRUPO LA CARGA NUCLEAR EFECTIVA ES LA MISMA, O SEA QUE LA ATRACCIÓN NO AUMENTA MÁS, PORQUE CUANDO AUMENTAN  $e^-$  DE LOS EXTERNO, ASU VET LOS DE LOS INTERNO, ~~GENERANDO~~ GENERANDO EFECTO DE APANTALLAMIENTO. POR TODO LO DICHO NO SE PUEDE AFIRMAR PORQUE OCURRE UN MAYOR PUNTO DE EBULLICIÓN POR EL  $\text{SeO}_2$ .

Sí, se puede afirmar que la nube electrónica es más difusa lo que genera mayor intensidad de interacción entre moléculas de  $\text{SeO}_2$  que entre moléculas de  $\text{SO}_2$ .

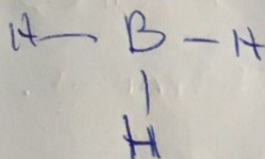
EN OTRA HOJA



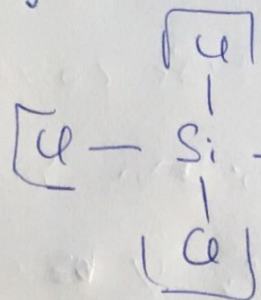
27c)  $BH_3$



ES POLAR POR  $\neq$  DE MOMENTO  
DIPOLAR  $\checkmark$   $\mu \neq 0$



$\mu = 0$   $\checkmark$



$\mu = 0$   $\checkmark$

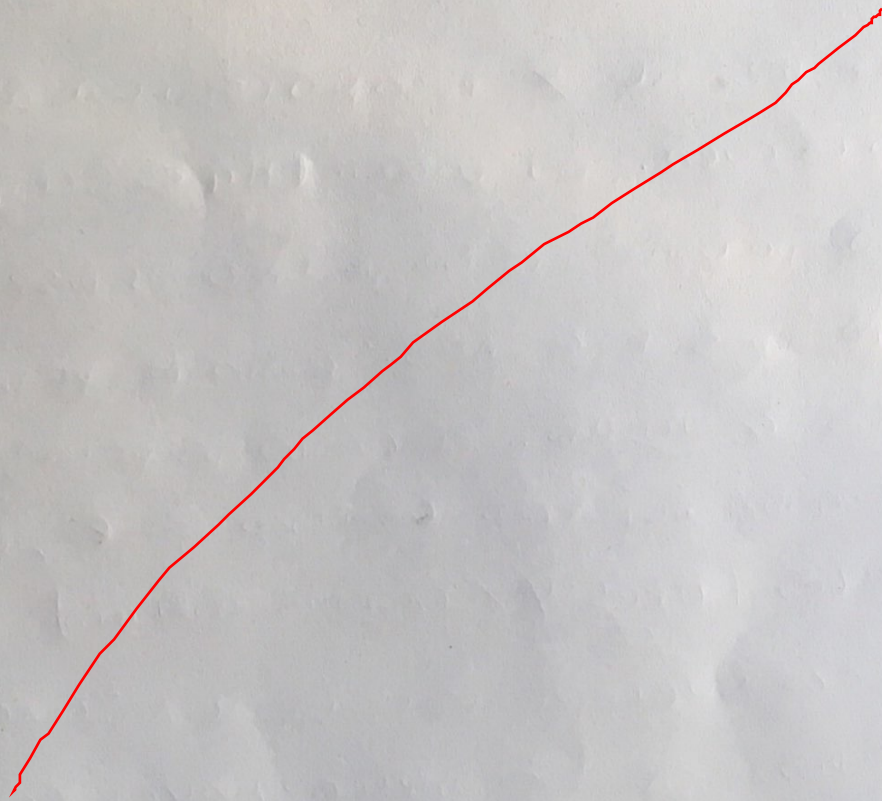
SERÁ MÁS SOLUBLE EN  $SiCl_4$  PUESTO QUE AMBAS SON  
MOLECULAS NO POLARES Y POR ELLO PUEDEN FORMAR  
UNIONES DE LONDON MÁS FUERTES QUE LAS POSIBLES  
FORMADAS CON  $CH_2O$ . EL  $CH_2O$  TENDRÁ UNIONES  
DIPOL-DIPOL MÁS FUERTES ENTRE SI QUE CON EL  $BH_3$   $\checkmark$   
POR LO QUE NO HABRÁ UNA BUENA DILUCIÓN.

Dilución es disminuir la concentración de una solución...

d) ESTO SE DEBE AL  $\neq$  PESO MOLECULAR RELATIVO DE  
LAS MOLECULAS. EN ORDEN:  $CH_4 < CCl_4 < CBr_4$ .  
AL SER NO POLARES SE FORMAN UNIONES DISPENSIVAS QUE  
DEPENDEN DE DOS FACTORES: GRADO DE POLARIZACIÓN  
Y DE LA CANTIDAD. EL GRADO DE POLARIZACIÓN  
AUMENTA CUANDO AUMENTA CANTIDAD DE  $e^-$ , QUE AUMENTA  
LAS ORBITALES (TIPOS Y  $\neq$  GRADO DE ENERGÍA), LO QUE GENERA  
MENOR CARGA NUCLEAR EFECTIVA AL NÚCLEO, PRODUCIENDO  
UNA NUBE DISPENSA. ESO IMPLICA MAYOR POSIBILIDAD DE  
ANTE UNA CARGA O NATURALMENTE SE GENERAN POLOS.  
LAS UNIONES SERÁN MÁS FUERTES CUANTO  $\uparrow$  GRADO DE  
POLARIZACIÓN. EL  $CBr_4$  TIENE MAYOR GRADO DE POLARIZACIÓN  $\checkmark$



(7) d) por lo que las interacciones London entre las moléculas están más fuertes, por lo que más complicadas de separar. Se les debe dar más energía para romperlos, y es así su mayor punto de ebullición. ✓





- 31) NaCl 7,8 g sol en 100 g sol.  
 •  $\rho = 102,27 \text{ ml/g}$

$M_r \text{ Na} : 23 \text{ g/mol}$   
 $M_r \text{ Cl} : 35,5 \text{ g/mol}$

$$\rho = \frac{\text{masa sol}}{\text{volumen sol}} \rightarrow \frac{100 \text{ g sol} + 7,8 \text{ g sol}}{102,27 \text{ ml/g}} \left\{ \rho = 1,054 \text{ g/ml} \right\} \checkmark$$

$$\frac{\% \text{ m}}{\text{M}} \quad \frac{7,8 \text{ g}}{23 \text{ g}} \cdot 1 \text{ mol} = 0,34 \text{ mol sol}$$

esta es la masa molar sólo Na

$$\frac{0,34 \text{ mol sol}}{102,27 \text{ ml/g}} \cdot 1000 \text{ ml} = 3,332 \text{ M} \quad \times$$

arrastra error

$$\% \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad 1,054 \text{ g} \rightarrow 1 \text{ ml}$$

$$107,79 \text{ g} \leftarrow 102,27 \text{ ml}$$

$$\frac{7,8 \text{ g}}{107,79 \text{ g}} \cdot 100 \text{ g} = 7,236 \% \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad \checkmark$$

b) SI:  $1,1 \cdot 10^{-5} \text{ ppm de } \text{Br}^{\text{sol}} \text{ en } \text{H}_2\text{O sol}$

(i) 
$$\frac{1,1 \cdot 10^{-5} \text{ g}}{1 \text{ g}} = \frac{1000000 \text{ g}}{x \text{ g}} \left\{ \frac{9,1 \cdot 10^{10} \text{ g}}{190909090,9 \text{ g}} \right\} \checkmark$$

(ii) 
$$1,025 \text{ g} \rightarrow 1 \text{ ml}$$

$$9,1 \cdot 10^{10} \text{ g} \rightarrow 8,878 \text{ g/ml} \cdot 10^{10} \quad \checkmark$$

si lo vas a pasar a kg mantén la notación científica



d) 35 g Collez  
①

$$70^{\circ}\text{C} \rightarrow \frac{6\text{g}}{100\text{ml}}$$

form 51,

$$\frac{35\text{g}}{500\text{ml}}$$

$$\left| \frac{6\text{g}}{100\text{ml}} \cdot 500\text{ml} = \boxed{30\text{g}} \right|$$

SOLUCIÓN SOBRE SATURADA PORQUE SE EXCEDE LA CANTIDAD POSIBLE DE DILUCIÓN. QUEDAN 5 g SIN DISOLVER.



II

$$\frac{8\text{g}}{100\text{ml}} \cdot 500\text{ml} = \underline{40\text{g}}$$

si tengo 35 g pero

para 500 ml se usará la solución 40 g, la masa que incluir se disuelve por completo.



ESTO ES DEBE A QUE AL AUMENTAR, LA SOLUBILIDAD AUMENTA, PERO QUE A UNA = VOLUMEN DE SOLVENTE, SE PUEDE DILUIR MÁS MASA.

d) Alcohol 4 g + 1 ml

~~5 L sol~~ ~~5 L sol~~ ~~5 L sol~~

~~OTRA~~

$$\rho = 0,79 \text{ g/ml } 25^{\circ}$$

$$\frac{40\text{ml sol}}{100\text{ml sol}}$$

c) 5 L solución (con pure) (70 g/l)

$$\frac{40\text{ml sol}}{100\text{ml sol}}$$

$$\left( \rho_{500} = \frac{0,79\text{g}}{1\text{ml}} \right)$$

$$\frac{40\text{ml}}{100\text{ml}} \cdot 500\text{ml} = 200\text{ml de alcohol, o no 2 L de alcohol.}$$

~~2000 ml de alcohol~~



31 c)

CONTRA LA MUCOVISCIDIOSIS MANIFI VICTORIA (12)  
 10/11

70 kg — 5L sangre.

$$f_{sto} = \frac{0,79 \text{ g sto}}{1 \text{ ml sto}}$$

(A)

1 mg  
 DE ALCOHOL

1 g — 1 ml sangre

5000 g ← 5000 ml  
 ALCOHOL

(B)

0,79 g — 1 ml

5000 g — 6329 ml

(C)

40 ml st — 100 ml soluc

6329 ml st — 15822,8 ml

X

PUEDEN CONSUMIR 15,823 L como MÁXIMO.

A 25°C.

arrastra error (¿pero no te parece mucho 15 L de tequila?)